

Ciencia de la Computación

Base de Datos II

Docente Regina Paola Ticona Herrera

Informe individual – Pedro Flores

Etapa 1: semanas 1 a 5

Camila Mansilla
Nayalem Arune
Marccelo Tito
Rodrigo Fuentes
Pedro Flores

Semestre V

2026-2

"Los alumnos declaran haber realizado el presente trabajo de acuerdo a las normas de la Universidad Católica San Pablo"

Índice Skip List para PostgreSQL

Informe individual – Pedro Flores

1. Mi rol en el proyecto

Me encargué de investigar cómo conectar con PostgreSQL (1.4) y de la inserción (2.4), en memoria y dentro de PostgreSQL. Preparé la tabla recurso y la demo (3.2) y repetí las mediciones para la comparación (4.4).

2. Lo que hice semana a semana

Sem.	Gantt	Lo que hice	Resultado
1	1.4	Averiguar cómo conectar la Skip List con PostgreSQL.	Primera idea: hacerlo como una extensión.
2	1.4 / 2.4	Seguir con la conexión a PostgreSQL y programar la primera versión de insertar().	construir() ya puede insertar las claves iniciales.
3	1.4 / 2.4	Completar la inserción, agregarla al menú y probarla. Decidir la forma de conectar con PostgreSQL.	Prueba 3 pasa: no acepta repetidas y 10 000 claves nuevas se encuentran. Se decide usar un índice propio (extensión).
4	2.4 / 3.2	Llevar la inserción a PostgreSQL y preparar la tabla recurso y la demo.	Los INSERT actualizan el índice; demo lista.
5	3.2 / 4.4	Cerrar la demo y repetir cada medición 5 veces (mediana).	Tabla de resultados de la comparación.

3. Mi parte en el código

Archivo	Parte	Para qué sirve
src/skip_list.h	insertar()	La inserción en memoria
extension/operaciones.cpp	Sección 2.4	La inserción dentro de PostgreSQL
extension/postgres.cpp	Sección 2.4	INSERT: cada fila nueva entra al índice
pruebas/test_skiplist.cpp	Prueba 3	Probar la inserción
sql/demo.sql	Todo el archivo	La tabla recurso y la demostración
experimentos/comparacion.sql	Repeticiones y mediana (4.4)	5 repeticiones por escenario

En el código, cada parte tiene un comentario con la actividad del Gantt y el nombre del responsable (por ejemplo: `// ---- 2.4 INSERCIÓN (Pedro) ----`).

4. Cómo trabajamos en grupo

La inserción se apoya en la misma forma de bajar por los niveles que la búsqueda de Camila, y la construcción de Nayalem usa mi inserción. La demo usa el trabajo de todos, y en la comparación junté las mediciones de los tres escenarios.

- Nos repartimos el trabajo con el diagrama de Gantt; cada parte del código tiene un comentario con su actividad y su responsable.
- Primero hicimos la Skip List sola, en memoria, y después la llevamos a PostgreSQL con la misma lógica.
- Todos debemos poder explicar el recorrido completo: postgres.cpp recibe el pedido, operaciones.cpp hace la búsqueda o la inserción y paginas.cpp lee los nodos del disco.

5. Lo que debo poder explicar en la defensa

- Cómo funciona la inserción paso a paso (anterior[i]).
- Cómo se ve en la demo que PostgreSQL usa el índice (EXPLAIN).
- Por qué se repite cada medición 5 veces y se usa la mediana.